

Nama : Muhammad Razzan Carveya Hibrizi

NIM : 202210370311445

Mata Kuliah : Pemrosesan Bahasa Alami (C)

Laporan Analisis Sentimen Menggunakan Naïve Bayes dan BERT

1. Pendahuluan

Laporan ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua model klasifikasi sentimen, yaitu Naïve Bayes dan BERT, pada dataset ulasan aplikasi Threads dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari kolom teks (review_description) dan label sentimen (rating), yang dikonversi menjadi tiga kategori: Negative, Neutral, dan Positive.

Dua skenario pelatihan dilakukan:

- 1) Skenario 1: Model BERT dengan 1 epoch dan early stopping.
- 2) Skenario 2: Model BERT dengan 1 epoch tanpa early stopping.

Metrik evaluasi yang digunakan adalah accuracy, precision, recall, dan F1-score. Pemilihan Naïve Bayes dan BERT didasarkan pada karakteristik dan keunggulan masing-masing model. Naïve Bayes dipilih karena kesederhanaannya, kecepatan pelatihan, dan performa yang baik pada dataset berukuran kecil hingga menengah. Sementara itu, BERT dipilih karena kemampuannya dalam memahami konteks teks secara mendalam, berkat arsitektur transformer yang telah dilatih sebelumnya pada korpus teks besar.

Tujuan dari analisis ini adalah:

- 1) Membandingkan performa antara model tradisional (Naïve Bayes) dan model berbasis deep learning (BERT) dalam tugas klasifikasi sentimen.
- 2) Mengevaluasi pengaruh penggunaan early stopping pada model BERT.
- 3) Memberikan rekomendasi tentang model mana yang lebih sesuai untuk digunakan berdasarkan hasil evaluasi.
- 4) Meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan solusi dalam analisis sentimen, seperti ketidakseimbangan data dan kesulitan memprediksi kelas tertentu (misalnya, kelas Neutral).

Dengan demikian, analisis ini tidak hanya membandingkan performa dua model, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan tradisional dan modern dapat diaplikasikan dalam tugas klasifikasi sentimen, serta bagaimana teknik pelatihan seperti early stopping dapat memengaruhi hasil akhir.

2. Persiapan Data

2.1 Dataset

- Dataset: threads_reviews.csv dari Kaggle.
- Jumlah data: 32.910 ulasan.
- Kolom:
- review_description: Teks ulasan.
- rating: Skor rating (1-5).
- sentiment: Label sentimen (Negative (Rating 1-2), Neutral (Rating 3), Positive (Rating 4-5)).

2.2 Preprocessing

- Pembersihan Teks: Menghapus karakter khusus, angka, dan mengubah teks menjadi lowercase.
- Tokenisasi: Memecah teks menjadi kata-kata individual.
- Stopwords Removal: Menghapus kata-kata umum yang tidak informatif.
- Lemmatisasi: Mengubah kata ke bentuk dasarnya.
- Representasi Teks:
- BoW (Bag of Words): Representasi teks sebagai vektor frekuensi kata.
- TF-IDF: Representasi teks dengan bobot kata yang dinormalisasi.
- Word Embeddings: Menggunakan Word2Vec untuk representasi vektor kata.

3. Model dan Metode

3.1 Naïve Bayes

- Algoritma: Multinomial Naïve Bayes.
- Representasi Teks: TF-IDF.
- Pelatihan: 80% data training, 20% data testing.
- Evaluasi: Menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.

3.2 BERT

- Arsitektur: BERT-base-uncased.
- Pelatihan:
 - 1) Skenario 1: 1 epoch dengan early stopping.
 - 2) Skenario 2: 1 epoch tanpa early stopping.

- Batch Size: 8.
- Optimizer: AdamW dengan learning rate $5e-5$.
- Evaluasi: Menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.

4. Alur Kerja Analisis Sistem

1) Setup Lingkungan Kerja

Aktivitas: Menginstal library yang diperlukan seperti **numpy**, **pandas**, **scikit-learn**, **tensorflow**, **torch**, **transformers**, **datasets**, **nltk**, **seaborn**, dan **matplotlib**.

Tujuan:

- Memastikan semua library yang dibutuhkan untuk preprocessing, pelatihan model, dan visualisasi data telah tersedia.
- Library seperti nltk digunakan untuk preprocessing teks, sementara transformers dan torch digunakan untuk model BERT.

2) Dataset dari Kaggle

Aktivitas: Memilih dataset dari Kaggle dengan kriteria:

1. Memiliki kolom teks (misalnya, review_description).
2. Memiliki kolom label sentimen (misalnya, rating atau sentiment).

Tujuan:

- Memastikan dataset yang digunakan relevan untuk tugas klasifikasi sentimen.
- Dataset yang dipilih harus memiliki teks dan label yang jelas agar model dapat belajar memetakan teks ke sentimen yang sesuai.

3) Explorasi dan Preprocessing Data

Aktivitas:

1. Load Dataset: Membaca dataset menggunakan pandas.
2. Cek Missing Values: Memeriksa dan menghapus data yang memiliki nilai kosong.
3. Distribusi Rating: Menganalisis distribusi rating untuk memahami sebaran data.
4. Konversi Rating ke Sentimen: Mengubah rating menjadi label sentimen (Negative, Neutral, Positive).

5. Pembersihan Teks: Menghapus karakter khusus, angka, dan mengubah teks menjadi lowercase.
6. Tokenisasi: Memecah teks menjadi kata-kata individual.
7. Stopwords Removal: Menghapus kata-kata umum yang tidak informatif.
8. Lemmatisasi: Mengubah kata ke bentuk dasarnya.

Tujuan:

- Membersihkan dan mempersiapkan data agar siap digunakan untuk pelatihan model.
- Preprocessing teks diperlukan karena data mentah seringkali mengandung noise (seperti karakter khusus atau kata-kata yang tidak relevan) yang dapat mengganggu performa model.

4) Representasi Teks (BoW, TF-IDF, Word Embeddings)

Aktivitas:

1. BoW (Bag of Words): Mengubah teks menjadi vektor frekuensi kata.
2. TF-IDF: Mengubah teks menjadi vektor dengan bobot kata yang dinormalisasi.
3. Word Embeddings (Word2Vec): Melatih model Word2Vec untuk mendapatkan representasi vektor kata.

Tujuan:

- Mengubah teks menjadi representasi numerik karena model machine learning tidak dapat memproses teks secara langsung.
- BoW dan TF-IDF digunakan untuk model tradisional seperti Naïve Bayes, sementara Word Embeddings digunakan untuk model yang lebih kompleks seperti BERT.

5) Model Training (Naïve Bayes)

Aktivitas:

1. Bagi Data: Membagi dataset menjadi data training (80%) dan data testing (20%).
2. Konversi Teks ke Vektor: Menggunakan TF-IDF untuk mengubah teks menjadi vektor numerik.
3. Train Model: Melatih model Naïve Bayes menggunakan data training.

4. Evaluasi: Mengukur performa model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.

Tujuan:

- Melatih model sederhana yang cepat dan efisien untuk tugas klasifikasi sentimen.
- Naïve Bayes dipilih karena kemampuannya yang baik dalam menangani dataset berukuran kecil hingga menengah.

6) Model Training (BERT)

Aktivitas:

1. Load Tokenizer dan Model BERT: Menggunakan tokenizer dan model BERT yang telah dilatih sebelumnya.
2. Konversi Label Sentimen ke Angka: Mengubah label sentimen menjadi angka (0, 1, 2).
3. Tokenisasi Teks: Menggunakan tokenizer BERT untuk mengubah teks menjadi input yang sesuai untuk model.
4. Buat Dataset PyTorch: Membuat dataset yang kompatibel dengan PyTorch.
5. Dataloader: Membuat dataloader untuk memudahkan proses pelatihan.
6. Train Model: Melatih model BERT dengan 1 epoch (dengan dan tanpa early stopping).
7. Evaluasi: Mengukur performa model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.

Tujuan:

- Melatih model yang lebih canggih untuk memahami konteks teks secara mendalam.
- BERT dipilih karena kemampuannya dalam menangkap hubungan kata-kata dalam teks secara dua arah (bidirectional).

5. Hasil dan Analisis

5.1 Hasil Naïve Bayes

- Accuracy: 80.19%

Classification Report:

- Negative: Precision = 0.76, Recall = 0.77, F1-score = 0.77.
- Neutral: Precision = 0.00, Recall = 0.00, F1-score = 0.00.
- Positive: Precision = 0.82, Recall = 0.92, F1-score = 0.87.
- Weighted Avg:
 - Precision: 0.74
 - Recall: 0.80
 - F1-score: 0.77

	precision	recall	f1-score	support
Negative	0.76	0.77	0.77	2310
Neutral	0.00	0.00	0.00	484
Positive	0.82	0.92	0.87	3788
accuracy			0.80	6582
macro avg	0.53	0.56	0.55	6582
weighted avg	0.74	0.80	0.77	6582

Analisis:

- Model Naïve Bayes menunjukkan performa yang baik untuk kelas Negative dan Positive, namun gagal memprediksi kelas Neutral (precision dan recall = 0).
- Kegagalan memprediksi kelas netral terjadi pada model ini adalah karena kurangnya fitur yang cukup untuk membedakan kelas Neutral ketika pada dataset terjadi ketidakseimbangan data atau salah satu kategori sentimen sangat rendah daripada yang lainnya.

5.2 Hasil BERT (Skenario 1: Early Stopping 1 EPOCH)

- Accuracy: 67.02%

Classification Report:

- Negative: Precision = 0.54, Recall = 0.64, F1-score = 0.58.
- Neutral: Precision = 0.00, Recall = 0.00, F1-score = 0.00.
- Positive: Precision = 0.75, Recall = 0.78, F1-score = 0.77.

- Weighted Avg:
 - Precision: 0.62
 - Recall: 0.67
 - F1-score: 0.64

	precision	recall	f1-score	support
Negative	0.54	0.64	0.58	2222
Neutral	0.00	0.00	0.00	527
Positive	0.75	0.78	0.77	3833
accuracy			0.67	6582
macro avg	0.43	0.47	0.45	6582
weighted avg	0.62	0.67	0.64	6582

Analisis:

- Model BERT dengan early stopping menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan Naïve Bayes.
- Early stopping mungkin menghentikan pelatihan terlalu cepat, sehingga model tidak mencapai konvergensi yang optimal.

5.3 Hasil BERT (Skenario 2: Tanpa Early Stopping 1 EPOCH)

- Accuracy: 81.69%

Classification Report:

- Negative: Precision = 0.77, Recall = 0.84, F1-score = 0.80.
- Neutral: Precision = 0.29, Recall = 0.02, F1-score = 0.03.
- Positive: Precision = 0.85, Recall = 0.91, F1-score = 0.88.
- Weighted Avg:
 - Precision: 0.78
 - Recall: 0.82
 - F1-score: 0.79

	precision	recall	f1-score	support
Negative	0.77	0.84	0.80	2315
Neutral	0.29	0.02	0.03	522
Positive	0.85	0.91	0.88	3745
accuracy			0.82	6582
macro avg	0.64	0.59	0.57	6582
weighted avg	0.78	0.82	0.79	6582

Analisis:

- Model BERT tanpa early stopping menunjukkan peningkatan signifikan dalam accuracy dan performa untuk kelas Negative dan Positive.
- Namun, performa untuk kelas Neutral masih buruk, menunjukkan bahwa kelas ini mungkin sulit diprediksi karena ketidakseimbangan data atau kompleksitasnya.

6. Perbandingan Model

Metrik	Naïve Bayes	BERT (Early Stopping)		BERT (Tanpa Early Stopping)
Accuracy	80.19%	67.02%		81.69%
Precision	0.74	0.62		0.78
Recall	0.80	0.67		0.82
F1-score	0.77	0.64		0.79

Kesimpulan:

- Naïve Bayes menunjukkan performa yang baik dengan waktu pelatihan yang singkat, tetapi gagal memprediksi kelas Neutral.
- BERT tanpa early stopping memberikan hasil terbaik dengan accuracy tertinggi (81.69%) dan performa yang lebih baik untuk kelas Negative dan Positive.
- BERT dengan early stopping kurang efektif karena pelatihan dihentikan terlalu cepat.

7. Rekomendasi

1) Penanganan Ketidakseimbangan Data:

- Lakukan oversampling atau undersampling untuk meningkatkan representasi kelas Neutral.

2) Hyperparameter Tuning:

- Eksperimen dengan jumlah epoch yang lebih besar untuk BERT.
- Coba learning rate yang berbeda untuk optimasi yang lebih baik.

3) Evaluasi Lebih Lanjut:

- Gunakan teknik cross-validation untuk memastikan stabilitas model.
- Eksplorasi model lain seperti RoBERTa atau DistilBERT untuk perbandingan lebih lanjut.

8. Pengembangan Sistem Prediksi Sentimen Interaktif

Setelah melatih model Naïve Bayes dan BERT, saya mengembangkan sistem prediksi sentimen interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan ulasan dan mendapatkan prediksi sentimen secara langsung. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan model yang telah dilatih dan memberikan pengalaman yang mudah digunakan bagi pengguna. Berikut alur dan penjelasan tajamnya:

Alur Pengembangan Sistem

1) Penyimpanan Model:

Setelah melatih model Naïve Bayes dan BERT, kedua model disimpan ke dalam folder `models/`. Model Naïve Bayes dan TF-IDF vectorizer disimpan menggunakan pickle, sedangkan model BERT dan tokenizer disimpan menggunakan metode `save_pretrained` dari library transformers. Ini memastikan bahwa model siap digunakan kembali tanpa perlu dilatih ulang.

2) Pembuatan Modul Prediksi:

Saya membuat dua file terpisah untuk prediksi: `predict_nb.py` untuk model Naïve Bayes dan `predict_bert.py` untuk model BERT. Setiap file bertugas memuat model yang sesuai, memproses input teks, dan mengembalikan prediksi sentimen dalam bentuk emoji (🙄 Negative, 😐 Neutral, 😊 Positive).

3) Antarmuka Pengguna:

File main.py berfungsi sebagai antarmuka utama. Pengguna dapat memilih model yang ingin digunakan (Naïve Bayes atau BERT) dan memasukkan ulasan. Sistem akan memanggil modul prediksi yang sesuai dan menampilkan hasilnya.

4) Output / Hasil

```
=== Sentiment Analysis ===
1. Naïve Bayes (TF-IDF)
2. BERT Transformer
Choose a model (1/2): 2

Enter a review: This app is useful for my daily activity

✅ BERT Prediction: 😊 Positive

=== Sentiment Analysis ===
1. Naïve Bayes (TF-IDF)
2. BERT Transformer
Choose a model (1/2): 1

Enter a review: This app is so hard to understand

✅ Naïve Bayes Prediction: 😞 Negative
```

9. Kesimpulan

- Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, proyek ini menunjukkan bahwa model Naïve Bayes dan BERT memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam klasifikasi sentimen. Naïve Bayes unggul dalam kecepatan dan efisiensi, dengan performa yang baik untuk kelas **Negative** dan **Positive**, namun gagal dalam memprediksi kelas **Neutral** akibat ketidakseimbangan data. Selain itu, model ini memiliki keterbatasan dalam menangani konteks karena mengasumsikan independensi antar fitur dalam teks. Sebaliknya, BERT mampu memahami konteks kata dengan lebih baik dan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Naïve Bayes, terutama tanpa early stopping. Namun, BERT memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama dan sumber daya komputasi yang besar.
- Meskipun BERT lebih unggul dalam menangkap makna teks, kedua model mengalami kesulitan dalam memprediksi kelas **Neutral**, yang mengindikasikan perlunya penanganan lebih lanjut terhadap ketidakseimbangan data. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah teknik oversampling atau undersampling, tuning hyperparameter, serta eksplorasi model lain seperti RoBERTa atau

DistilBERT. Selain itu, penggunaan teknik class weighting dan analisis kesalahan lebih lanjut dapat membantu memahami kendala utama dalam klasifikasi sentimen.

- Secara keseluruhan, Naïve Bayes adalah pilihan yang baik untuk kasus sederhana dengan keterbatasan komputasi, sementara BERT lebih unggul dalam menangani teks yang lebih kompleks dengan konteks yang lebih mendalam. Dengan optimalisasi data dan model, serta eksplorasi metode yang lebih canggih, performa kedua model dapat ditingkatkan secara signifikan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan andal.

10. Lampiran

- Source code & Outputs (Complete Documentation) :
<https://github.com/razzanch/Natural-Language-Processing.git>